RHEL 6

SAN hosts and cloud clients

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-sanhost/hu_rhel_610.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

RHEL 6 1
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 6.10 avec NetApp ONTAP 1
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 6.9 avec NetApp ONTAP 7
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 6.8 avec NetApp ONTAP 15
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 6.7 avec NetApp ONTAP 21
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 6.6 avec NetApp ONTAP 27
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 6.5 avec NetApp ONTAP 34
Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 6.4 avec NetApp ONTAP 41

RHEL 6

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 6.10 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 6.10 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. RHEL 6x et les versions ultérieures utilisent : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 6.10 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »

Paramètre	Réglage
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

Il n'y a aucun problème connu pour RHEL 6.10.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 6.9 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 6.9 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. RHEL 6x et les versions ultérieures utilisent : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 6.9 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »

Paramètre	Réglage
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1067272"	L'état du port distant sur l'hôte EMULEX LPe32002 est peut-être « bloqué » lors des opérations de basculement du stockage	Lors des opérations de basculement de stockage, certains États de port distant sur l'hôte RHEL 6.9 avec l'adaptateur LPe32002 peuvent passer à l'état « bloqué ». Étant donné que les interfaces logiques sont arrêtées lorsqu'un nœud de stockage est en panne, le port distant définit l'état du nœud de stockage sur « bloqué ». Cependant, lorsque le nœud de stockage revient à un état optimal, les interfaces logiques sont également active et l'état du port distant est censé être « en ligne ». Mais, à certaines occasions, le port distant continue d'être « bloqué ». Cet état se traduit par un « échec » des LUN au niveau de la couche multivoie.	"427496"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"1076584"	Les vidages de micrologiciel se produisent sur la carte HBA QE8362 de Red Hat Enterprise Linux 6.9 lors des opérations de basculement du stockage	Des vidages de micrologiciel peuvent se produire pendant les opérations de basculement de stockage sur les hôtes Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 équipés d'adaptateurs de bus hôte QLE8362 QLogic, et des vidages de firmware sont occasionnellement observés. Les « core dumps » peuvent se manifester sous la forme d'une panne d'E/S sur l'hôte pouvant durer 1200 secondes. Une fois que l'adaptateur a terminé de décharger les cœurs du micrologiciel, l'opération d'E/S reprend normalement. Aucune autre procédure de récupération n'est requise sur l'hôte. Pour indiquer le vidage du micrologiciel, le message suivant s'affiche dans le fichier /var/log/message : kernel : qla2xxx [0000:0C:00.3]-d001:3 : vidage du micrologiciel enregistré dans le tampon temporaire (3/ffffc90018b01000), indicateurs d'état de vidage (0x3f)	"1438711"

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 6.8 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.8, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 6.8 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. RHEL 6x et les versions ultérieures utilisent : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 6.8 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »

Paramètre	Réglage
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

Il n'y a aucun problème connu pour RHEL 6.8.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 6.7 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.7, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 6.7 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. RHEL 6x et les versions ultérieures utilisent : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 6.7 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour la configuration ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »

Paramètre	Réglage
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

Il n'y a aucun problème connu pour RHEL 6.7.

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 6.6 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 6.6 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. RHEL 6x et les versions ultérieures utilisent : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 6.6 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »

Paramètre	Réglage
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"863878"	Le blocage du noyau se produit avec l'hôte RHEL 6U6 pendant les pannes de stockage	Il est possible que le noyau soit en panne sur l'hôte RHEL 6U6 pendant le stockage/la structure.	"1158363"
"1076584"	Les E/S restent bloquées jusqu'à 300 secondes avec l'hôte QLogic Fibre Channel 16 Gbit/s (QLE2672) pendant les défaillances du stockage dans RHEL 6U4	On peut observer une perte d'E/S allant jusqu'à 300 secondes sur l'hôte QLogic 16GB FC (QLE2672) en cas de défaillances du stockage/de la structure.	"1135962"
"795684"	RHEL6 U5 multi-pathd regroupe de manière incorrecte des cartes multipaths pendant les opérations de reprise sur incident MOD et de stockage	Vous pouvez observer un groupe de chemins incorrect sur les LUN lors de l'opération déplacement à la demande de la LUN et des défaillances de stockage. Lors de cette opération, les priorités des chemins d'accès multiples sont modifiées et le chemin d'accès multiples ne peut pas charger à nouveau la table des périphériques en raison d'une défaillance du périphérique provoquée par une défaillance du stockage. Ceci entraîne un regroupement de chemins incorrect.	"1151020"

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 6.5 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 6.5 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. RHEL 6x et les versions ultérieures utilisent : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 6.5 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »

Paramètre	Réglage
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n'est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l'hyperviseur.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"760515"	Des défaillances sur les chemins ou des blocages d'hôte ont été observés dans les hôtes Qlogic FC SAN RHEL 6.5 8G lors des opérations de basculement de stockage	Des défaillances sur les chemins ou des blocages d'hôte ont été observés dans les hôtes Qlogic FC SAN RHEL 6.5 8G lors des opérations de basculement de stockage.	"1033136"
"758271"	le micrologiciel bnx2 ne se charge pas lors du démarrage avec initrd personnalisé (dracut -f)	Les ports de contrôleur Gigabit NetXtreme II de Broadcom ne s'entraînent pas de requêtes ping en raison d'un échec du chargement du micrologiciel bnx2 lors de l'amorçage avec initrd personnalisé.	"1007463"
"799394"	RHEL 6U5 : une défaillance hôte Fibre Channel 16 Gbit/s (LPe16002B-M6) est observée lors des E/S avec les opérations de basculement du stockage	Une panne hôte d'Emulex (LPe16002B-M6) Fibre Channel 16 Gbit/s est observée lors des E/S avec les opérations de basculement du stockage.	"1063699"
"786571"	Blocages/dysfonctionnements de chemins d'accès hôte FCoE QLogic observés dans RHEL 6.5 lors des E/S avec les opérations de basculement du stockage	Les blocages/problèmes de chemin d'accès hôtes QLogic FCoE (QLE8242) sont observés dans RHEL 6.5 lors des opérations d'E/S avec basculement du stockage. Dans de tels scénarios, le message suivant peut s'afficher : « expiration cmd boîte aux lettres survenue, cmd=0x54, mb[0]=0x54. Planification des messages d'abandon ISP » qui entraîne l'arrêt de l'hôte/l'échec du chemin.	"1068619"

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"801580"	Blocages ou défaillances sur les chemins hôtes QLogic Fibre Channel 16 Gbit/s observés dans RHEL 6.5 lors des E/S avec basculement du stockage	Des retards d'E/S de plus de 600 secondes sont observés avec les hôtes QLogic Fibre Channel 16 Gbit/s (QLE2672) lors des opérations de basculement du stockage. Dans de tels scénarios, le message suivant s'affiche : « échec mbx[0]=54, mb[1]=0, mb[2]=76b9, mb[3]=5200, cmd=54 »	"1068622"

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux 6.4 avec NetApp ONTAP

Installation de Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits et 64 bits. Si vous ne savez pas quel fichier est adapté à votre configuration, utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier celui dont vous avez besoin.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Ce dont vous avez besoin

Si une version de Linux Unified Host Utilities est actuellement installée, vous devez la mettre à niveau ou la supprimer et utiliser les étapes suivantes pour installer la dernière version.

1. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte.
2. Utilisez la commande suivante pour installer le pack logiciel :

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Kit D'outils SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

Chemins d'accès multiples

Pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4, le fichier /etc/multipath.conf doit exister, mais vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications spécifiques au fichier. RHEL 6.4 est compilé avec tous les paramètres requis pour reconnaître et gérer correctement les LUN ONTAP. Pour activer le gestionnaire ALUA, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez une sauvegarde de l'image initrd.
2. Ajoutez la valeur de paramètre suivante au noyau pour ALUA et non-ALUA à fonctionner : `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilisez le `mkinitrd` commande pour recréer l'image-initrd. RHEL 6x et les versions ultérieures utilisent : la commande : `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Ou la commande : `dracut -f`
4. Redémarrez l'hôte.
5. Vérifiez la sortie du `cat /proc/cmdline` pour vérifier que le paramètre est terminé.

Vous pouvez utiliser le `multipath -ll` Commande pour vérifier les paramètres des LUN ONTAP. Les sections suivantes fournissent un exemple de résultat de chemins d'accès multiples pour une LUN mappée aux rôles ASA et non ASA.

Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage.

Paramètres recommandés

Le système d'exploitation RHEL 6.4 est compilé pour reconnaître les LUN ONTAP et définir automatiquement tous les paramètres de configuration pour les configurations ASA et non ASA.

Le `multipath.conf` le fichier doit exister pour que le démon multivoie démarre, mais vous pouvez créer un fichier vide de zéro octet à l'aide de la commande :
`touch /etc/multipath.conf`

Lors de la première création de ce fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multipathing.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

Il n'est pas nécessaire d'ajouter directement quoi que ce soit `multipath.conf` fichier, sauf si vous disposez de périphériques que vous ne voulez pas être gérés par multipath ou si vous avez des paramètres existants

qui remplacent les paramètres par défaut.

Vous pouvez ajouter la syntaxe suivante à la `multipath.conf` fichier pour exclure les périphériques indésirables.

Remplacer l' `<DevId>` Avec la chaîne WWID du périphérique que vous souhaitez exclure. Utilisez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Exemple

Dans cet exemple, `sda` Est le disque SCSI local que nous devons ajouter à la liste noire.

Étapes

1. Exécutez la commande suivante pour déterminer l'identifiant WWID :

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Ajoutez cet identifiant WWID à la strophe de la liste noire dans le `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Vous devez toujours vérifier votre `/etc/multipath.conf` fichier pour les paramètres hérités, notamment dans la section par défaut, qui peut remplacer les paramètres par défaut.

Le tableau ci-dessous indique la critique `multipathd` Paramètres des LUN ONTAP et des valeurs requises. Si un hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un de ces paramètres est remplacé, il doit être corrigé par des strophes ultérieurs dans `multipath.conf` Qui s'appliquent spécifiquement aux LUN ONTAP. Si ce n'est pas le cas, les LUN de ONTAP peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Ces valeurs par défaut ne doivent être remplacées qu'en consultation avec les fournisseurs de NetApp et/ou du système d'exploitation, et uniquement lorsque l'impact est totalement compris.

Paramètre	Réglage
détecter_prio	oui

Paramètre	Réglage
dev_loss_tmo	« infini »
du rétablissement	immédiate
fast_io_fail_tmo	5
caractéristiques	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	« oui »
gestionnaire_matériel	« 0 »
no_path_réessayer	file d'attente
path_checker	« tur »
path_groupage_policy	« group_by_prio »
sélecteur de chemin	« round-robin 0 »
intervalle_interrogation	5
prio	« ONTAP »
solution netapp	LUN.*
conservez_attaed_hw_handler	oui
rr_weight	« uniforme »
noms_conviviaux_conviviaux	non
fournisseur	NETAPP

Exemple

L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans ce cas, le `multipath.conf` fichier définit les valeurs pour `path_checker` et `no_path_retry` Non compatible avec les LUN ONTAP. S'ils ne peuvent pas être supprimés en raison d'autres baies SAN toujours connectées à l'hôte, ces paramètres peuvent être corrigés spécifiquement pour les LUN ONTAP avec une strophe de périphérique.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Paramètres KVM

Vous pouvez également utiliser les paramètres recommandés pour configurer la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM). Aucune modification n’est nécessaire pour configurer KVM car le LUN est mappé à l’hyperviseur.

Problèmes connus et limites

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Bugzilla
"673009"	La création d'un système de fichiers ext4 sur LV réparti sur 15 périphériques multichemins à provisionnement fin et activés pour la suppression déclenche des erreurs de noyau « request boched »	Des erreurs de noyau « requêtes blotchées » ont été détectées lorsque les utilisateurs tentent de créer un système de fichiers ext4 sur des périphériques multichemins à provisionnement fin et activés pour la suppression. Par conséquent, la création du système de fichiers ext4 peut prendre plus de temps et des perturbations occasionnelles se produisent. Ce problème s'est produit uniquement lorsque les utilisateurs tentent de créer le système de fichiers ext4 sur un LV réparti sur 15 périphériques multipathing ou plus, sur des systèmes exécutant Red Hat Enterprise Linux 6.x et Data ONTAP 8.1.3 et versions ultérieures fonctionnant en 7-mode. Le problème se produit parce que le noyau tente à tort de fusionner des requêtes de suppression, qui n'est pas pris en charge sur Red Hat Enterprise Linux 6.x à ce moment-là. Lorsque ce problème se produit, plusieurs instances du message suivant sont écrites dans syslog (/var/log/messages) : kernel : blk : requête bâclée. La création du système de fichiers peut donc prendre plus de temps que prévu.	"907844"

Notes de version

Mise en miroir ASM

La mise en miroir ASM peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de défaillances. La plupart des configurations ASM sur ONTAP reposent sur une redondance externe. La protection des données est assurée par la baie externe et ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Les bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.